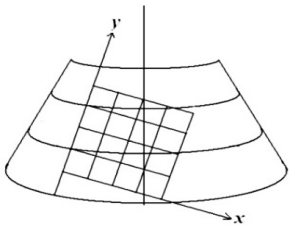
第二章 地图投影坐标系的基本方程组

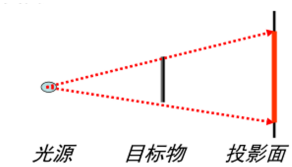


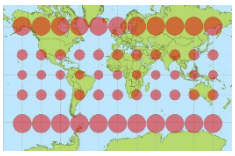
引言

本章需要掌握地图投影坐标系中的大气运动方程组，学会水平坐标变换的方法。一般有限区域大气使用局地直角坐标系或地图投影坐标系。地图投影坐标系仅涉及水平坐标变换。

选择该坐标系的具体原因有：① 数值天气预报离不开地图，初始场取自于地图，预报结果也需要回归到地图上。 ② 有限区域数值预报一般在地图上建立网格系，逐个网格点求解方程。而与这个网格系配套的就是地图投影坐标系，大气运动方程组是在这个坐标系的网格点上逐点计算的，所以方程需要写成这个形式。

2.1 地图投影





面积误差

2.1.1 地图投影的基本知识

2.1.1.1 地图投影的概念

地图投影 地图投影就是按照一定的**数学条件**，把**球形**的地球表面展绘于**平面**图上，或者说把地球表面投影到一个简单的曲面上。

基本要素 光源 → 目标物（地球） → 投影面。

为什么要投影？

因为地球是一个三维的椭球体（常简化为正球体），我们无法直接将一个球面完美地“铺平”在二维平面上。在进行有限区域的数值天气预报时，将球面坐标转换为平面的网格坐标能极大简化偏微分方程的求解过程。

2.1.1.2 投影误差

误差与分类 由于球面无法无缝且不拉伸地展开为平面，投影过程必然产生误差。误差主要分为以下三类：

① **距离误差**：投影面上**长度的缩放倍数随地点和方向的变化**而不同。

② **面积误差**：是指投影面上**面积的缩放倍数随地点的变化**而变化。

③ **角度(形状)误差**：投影面上微小区域**任意两条交线的夹角不等于地球表面上相应两条交线的夹角**，或者投影面上某一地理区域的形状与地球表面上相应区域的形状**不相似**。

2.1.1.3 地图投影的种类

投影误差 按地图**投影误差**的性质可分为：

① **等角投影或正形投影(保角投影)**：是指经过投影后地球表面**微小区域**的任意两条交线的夹角保持不变，并且投影面上任意一点在各个方向上长度的放大或缩小的倍数相等，也就是说，投影之后**不产生角度和形状误差**（微小区域）。会产生面积、距离误差，如墨卡托投影、横轴墨卡托投影。

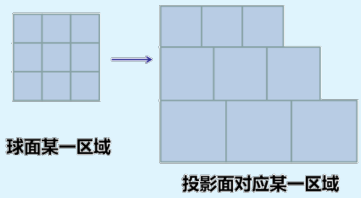
② **等面积投影**：地图中任何部分的面积与地球表面相应实际面积的比例都相等，**没有面积误差**，有形状与距离误差。

③ **任意投影**：投影后既有形状误差、距离误差，又有面积误差。

正形投影能否保证大的地理区域不变形？

正形投影不能保证大的地理区域不变形。虽然微小区域形状不变，但不同位置的放大倍数不同，宏观上依然会导致大区域的变形（如高纬度地区被显著拉伸）。

在气象学和大气动力学中，我们几乎只使用“等角投影（正形投影）”。因为大气的运动高度依赖于方向（比如风向、地转偏向力的方向）。正形投影能保证投影后的流场方向与实际物理方向完全一致，这使得我们在投影面上建立的动力学方程能够准确描述力的平衡关系。

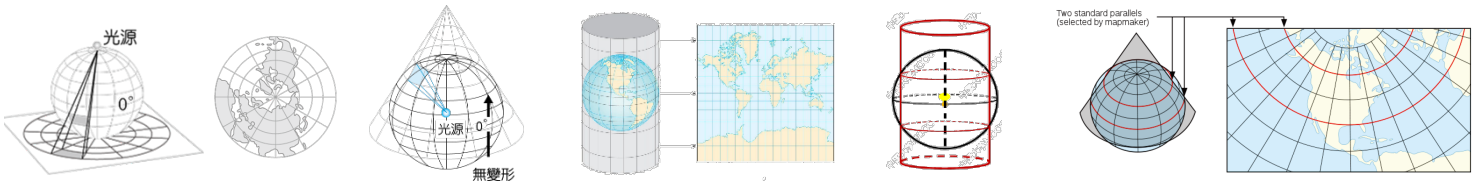


投影面分类 按**地图投影面的形状**（投影面可以为平面或者曲面）可分为：

① **方位投影**或**平面投影**：把地表经纬线网格投影到一个与地球仪相切之平面，从切点到图上任一点的方位角皆保持不变，地图的经线均为放射状直线，纬线都是同心圆。例如**极射赤面投影**（常用于极地和高纬度天气图）。

② **圆锥投影**：以圆锥面和地球仪相交于一条纬线上，把地表经纬网格投影到圆锥面。例如**兰伯特投影** ***Lambert projection***（常用于中纬度天气图）。

③ **圆柱投影**：把地表经纬线网格投影到圆柱面上，产生一组正交经线与纬线。例如**麦卡托投影** ***Mercator projection***（常用于低纬度和赤道地区天气图）。



平面投影　圆锥投影　圆柱投影　割投影　具有两个标准维度的圆锥投影

2.1.1.4 地图投影的基本概念与三个比例尺

映像面 投影的**投射面**（投影面） 即上图框罩部分

映像平面 映像面沿投影后的某一条经线**切开所展成的平面** 即上图右侧部分

地图 映像平面按**地图比例尺**缩小后的图

切投影 映像面与**地球表面相切的投影** 上图示例均为切投影 **割投影** 映像面与**地球表面相割的投影**

标准纬度 指映像面**与地球表面相交的纬度 φ_0** 在标准纬度，映像面的距离**精确等于**地球表面的距离

映象比例尺 ***Image Scale Factor***，$m = \frac{\text{映像面上的距离}}{\text{地球表面的相应距离}}$，又称为**地图放大系数**或地**图放大因子**。

标准纬度 $\varphi = \varphi_0$ 时，$m = 1$。正形投影的映像比例尺随纬度而变化，不随经度变化。严格意义上称为**映像平面投影坐标系**；习惯上统称为**地图投影坐标系**。

缩小比例尺 ***Reduction Scale***，$\delta = \frac{\text{地图上任意纬度上的距离}}{\text{映像面上相应的距离}}$，又称**地图比例尺**（即天气图上的比例尺，如 1:10,000,000）。

实际比例尺 ***Actual Scale***，$s = \frac{\text{地图上任意纬度上的距离}}{\text{地球表面上相应的距离}} = \frac{\delta\ \text{映像面上相应的距离}}{\text{地球表面上相应的距离}} = m\delta$ 在标准纬度上，$s = \delta$

对数值天气预报而言，映像比例尺最重要。

地图之所以会变形，是因为各个地方的地图放大系数（影响比例尺）不相同，如果想要变形小，就需要让各个地方的 m 基本相等。偏微分方程中的空间导数（如 $\partial p/\partial x$）画在映像平面上，受地图曲率导致的放大/缩小影响，这个影响完全由 m 来表达。理解 m 是后续推导投影坐标系下大气方程的绝对关键。

2.1.2 正形投影地图放大系数的计算

引入与概述 气象上常用的地图投影有**极射赤面投影**，**兰伯特投影**和**麦卡托投影**，它们均是**正形投影**。由于极射赤面投影、麦卡托投影可以看作是圆锥角为 180° 和 0° 的特殊圆锥投影。故讨论这三种正形投影地图放大系数的公式只要讨论**圆锥投影**就行了。

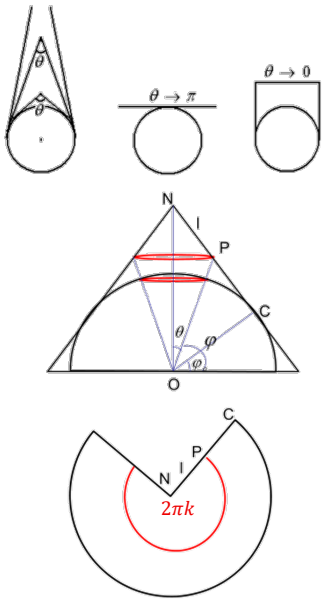
投影设定 ① 光源位于球心 ② 映像面为圆锥面

③ 标准纬度为 φ_0

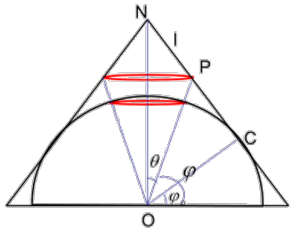
距离 l **映像平面上**纬度为 φ 的纬圈上任意一点到北极点的距离。

圆锥常数 k **单位经度**（不是角度，是弧度）圆锥面**铺平后**所张的平面角。

整个映像面圆锥展开后，**扇形的总角度为 $2\pi k$**，$k \in [0,1]$



2.1.2.1 地图放大系数 m



纬圈长度　接下来分别计算地球表面和映像平面上的纬圈长度：

① **地球表面纬度 φ 处，纬圈的长度为 $L_s = 2\pi R_s = 2\pi a\cos\varphi$**

其中 a 为地球半径，$R_s = a\cos\varphi$ 为该纬度处的旋转半径。

② **映像平面纬度 φ 处的纬圈长度为 $L = 2\pi kl$**

据 m 的定义，有 $m = \frac{L}{L_s} = \frac{kl}{a\cos\varphi} = \boxed{\frac{kl}{a\sin\theta}}$　其中 θ 为余纬（$\theta = 90° - \varphi$）。

可见，要计算 m，首先得确定 k 和 l。

> 引入余纬 θ 是为了简化极坐标下的推导。在北半球，北极点 $\theta = 0°$，赤道 $\theta = 90°$。这使得我们在积分计算时，能够统一以北极点作为坐标原点，符合距离 l 的物理定义。

2.1.2.2 圆锥常数 k

圆锥常数　根据前面讲过的性质，在**标准纬度 $\varphi = \varphi_0$ 处，放大系数 $m = 1$**。将此条件代入上式：

$m = \frac{kl}{a\sin\theta} \rightarrow 1 = \frac{kl_0}{a\sin\theta_0}$　由此可得：$k = \frac{a\sin\theta_0}{l_0}$

而对于任意给定的投影方式，θ_0 和 l_0 是确定的，所以可以确定 k。

2.1.2.3 l 的表达式

表达式　$l = \frac{a\sin\theta_0}{k}\left[\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_0/2}\right]^k = l_0\left[\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_0/2}\right]^k$

推导过程

现在我们要推导 l 随纬度（或余纬 θ）变化的函数关系。前面得到纬向放大系数：

$$m = \frac{kl}{a\sin\theta}$$

同理，设经向（纬度方向）的地图放大系数为 n：$n = \frac{dl}{dl_s} = \frac{dl}{ad\theta}$

根据正形投影的核心性质：经向的地图放大系数等于纬向的地图放大系数（即 $n = m$）：

$$\frac{dl}{ad\theta} = \frac{kl}{a\sin\theta} \Rightarrow \frac{dl}{l} = \frac{kd\theta}{\sin\theta}$$

对上式两边分别从标准纬度（对应 l_0，θ_0）到任意纬度（对应 l，θ）进行积分：

$$\int_{l_0}^{l}\frac{dl}{l} = \int_{\theta_0}^{\theta}\frac{kd\theta}{\sin\theta}$$

已知微积分基本公式：$\int\frac{d\theta}{\sin\theta} = \ln\tan\frac{\theta}{2} + C$，代入得：

$$\int_{l_0}^{l}\frac{dl}{l} = k\int_{\theta_0}^{\theta}d\ln\tan\frac{\theta}{2}$$

解出积分结果：

$$l = l_0\left[\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_0/2}\right]^k$$

将上式变形得到的 $l_0 = \frac{a\sin\theta_0}{k}$ 代入上式，最终得到 l 的表达式。

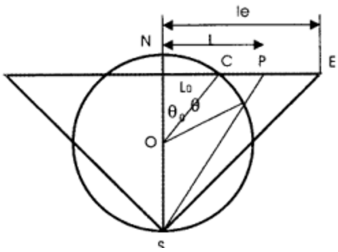
2.1.2.4 确定正形投影的放大系数 m

放大系数　确定了计算地图放大系数时所需要的 k 和 l，把 k 和 l 的表达式代入前式，即有：

$$m = \frac{kl}{a\sin\theta} \Rightarrow \quad m = \frac{\sin\theta_0}{\sin\theta}\left(\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_0/2}\right)^k$$

> 该式是极其重要的正形投影通用放大系数公式。它证明了对于任何正形圆锥投影，放大系数 m 仅仅是纬度（余纬 θ）的函数，而与经度无关。只要我们给定具体的圆锥常数 k 和标准纬度 θ_0，就能立刻写出极射赤面、兰勃特或麦卡托投影的专属 m 公式。

2.1.3 极射赤面投影



投影概述 极射赤面投影是一种**正形割投影**，其光源位于**南极**，映像面为一与地球相割于 60°N 的平面，标准纬度 $\varphi_0 = 60°$（右图所示）。
投影后，在映像平面上，经线为一组**由北极点向赤道辐射的直线**，而纬线为一组以北极点为圆心的同心圆，可见投影后经纬线仍然是正交的，它是正形投影的一种特例。

适用范围 **极射赤面投影 *Polar Stereographic Projection*** 适合用于高纬度及极地地区的天气系统分析。
因为高纬度地区的经线在地球上本来就是向极点收敛的，这种投影方式能够最真实地反映高纬度区域的流场形态，且保持正交性使得我们可以在此平面上建立直角坐标系来近似局地运动。

2.1.3.1 k, l, m的表达式

k表达式 映像面完全展开后即为一个完整的平面，故**圆锥常数 $k = 1$**。标准余纬 $\theta_0 = 30°$。

根据半角公式与余纬纬度转换关系，有几何关系：$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} = \frac{\cos\varphi}{1+\sin\varphi}$。

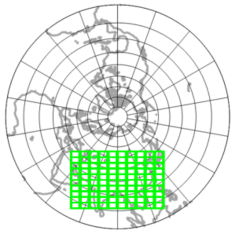
l表达式 $\boldsymbol{l = \frac{(2+\sqrt{3})a}{2}\frac{\cos\varphi}{1+\sin\varphi}}$ 将 $k = 1$ 和 $\theta_0 = 30°$ 代入 2.1.2.3 推导的距离公式 $l = \frac{a\sin\theta_0}{k}\left[\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_0/2}\right]^k$

m表达式 $\boldsymbol{m = \frac{(2+\sqrt{3})}{2}\frac{1}{1+\sin\varphi}}$ 将 $k = 1$ 和 $\theta_0 = 30°$ 代入 2.1.2.4 放大系数公式 $m = \frac{\sin\theta_0}{\sin\theta}\left(\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_0/2}\right)^k$

可见，**极射赤面投影下 m 是纬度的函数**。

2.1.3.2 实际计算m的方法

引入 在数值天气预报的实际工作中，计算通常是在网格系中进行的，要精确地确定网格点的纬度，计算 m 是很难做到的。



> 计算机在求解偏微分方程时，使用的是二维离散网格点坐标 (x, y)，或者网格索引 (I, J)，而不是地理经纬度 (λ, φ)。这个网格是模式前处理阶段人为指定的（提供中心点经纬度、网格距、边界）。如果每次计算 m 都要先反求出当地的纬度 φ，计算量将极其巨大且容易引入截断误差。因此，必须设法将包含 φ 的公式转化为直接包含网格坐标或平面距离 l 的公式。

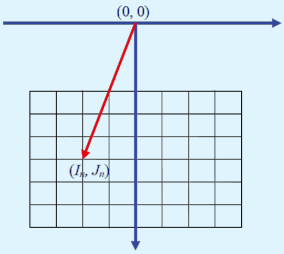
m表达式 $\boldsymbol{m = \frac{(2+\sqrt{3})}{2}\frac{1}{1+\frac{l_e^2-l^2}{l_e^2+l^2}}}$ $\boldsymbol{l = \sqrt{(I_n^2+J_n^2)d^2}}$ d 为网格距，I_n 和 J_n 为**网格点**相对于北极点的坐标

具体推导

利用勾股定理+网格距等信息，可以精确地确定网格点到北极点的距离 $l = \sqrt{(I_n^2+J_n^2)d^2}$。

引入地球半径 $a = 6371$ km。令 l_e 为极射赤面投影映像面上赤道到北极点的距离 $l_e = \frac{(2+\sqrt{3})a}{2} = 11888.45$ km

（即 $l = \frac{(2+\sqrt{3})a}{2}\frac{\cos\varphi}{1+\sin\varphi}$ 中当 $\varphi = 0$ 时的 l 值）。故l表达式可以写成：$l = l_e\frac{\cos\varphi}{1+\sin\varphi}$，对该式两边平方，可以得到推导纬度 φ 与距离 l 关系的演化式：



$$l^2 = l_e^2\frac{\cos^2\varphi}{(1+\sin\varphi)^2} \Rightarrow l^2 = l_e^2\frac{1-\sin^2\varphi}{(1+\sin\varphi)^2} \Rightarrow \boldsymbol{l^2 = l_e^2\frac{1-\sin\varphi}{1+\sin\varphi}}$$

通过移项化简，最终有求取 $\sin\varphi$ 的代数表达式：

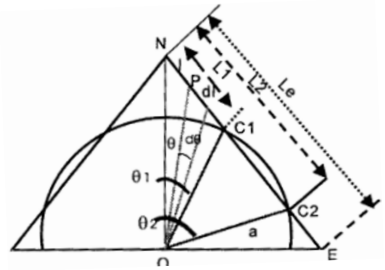
$$\boldsymbol{\sin\varphi = \frac{l_e^2-l^2}{l_e^2+l^2}}$$

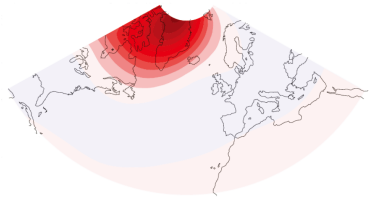
将上式代回 m 的公式，可得实际计算放大系数的公式：$m = \frac{(2+\sqrt{3})}{2}\frac{1}{1+\frac{l_e^2-l^2}{l_e^2+l^2}}$。

科氏参数 根据科氏参数的定义 $f = 2\Omega\sin\varphi$，将推导出的 $\sin\varphi$ 代入，可以得到**计算科氏参数的表达式**如下：

$f = 2\Omega\sin\varphi = 2\Omega\frac{l_e^2-l^2}{l_e^2+l^2}$ 其中 $\Omega = 7.292\times10^{-5}$ rad/s 为地球的自转角速度。

2.1.4 兰伯特投影





投影概述 兰勃托投影也是一种正形投影，其光源位于**地球球心**，映像面为一个**与地球表面相割于 30°N 和 60°N 的圆锥面**，圆锥角为 90°。

参数如下：$\alpha = 90°$，$\boldsymbol{\varphi_1 = 30°N}$ $(\theta_1 = 60°)$，$\boldsymbol{\varphi_2 = 60°N}$ $(\theta_2 = 30°)$

投影后，在映像平面上，经线为一组由北极点向赤道辐射的直线，而纬线为一组以北极点为圆心的同心圆弧（右图），可见投影后经纬线仍然是正交的，也称为**双标准线等角圆锥投影**。下面用类似的方法来讨论其地图投影放大系数的计算。

> 由于兰勃特投影有两条标准纬线（30°N 和 60°N），在这两条纬线之间的区域（如中国大部分地区），投影误差非常小，因此它被极其广泛地应用于中纬度国家的天气图和区域数值预报模式中。

2.1.4.1 k, l, m的表达式

l表达式 $l = \frac{a\sin\theta_1}{k}\left(\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_1/2}\right)^k$ 或 $l = \frac{a\sin\theta_2}{k}\left(\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_2/2}\right)^k$

利用前面推导出的式子，代入两条不同的标准纬度，可得到的 l 表达式。

m表达式 $m = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta}\left(\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_1/2}\right)^k$ 或 $m = \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta}\left(\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_2/2}\right)^k$

同样利用前面推导出的式子，可得地图投影放大系数 m 的表达式。

k表达式 $\boldsymbol{k} = \frac{\ln\sin\theta_1 - \ln\sin\theta_2}{\ln\tan\theta_1/2 - \ln\tan\theta_2/2} = \mathbf{0.7156}$

在标准纬度上，由于无变形，必有 $m = 1$。根据上面的m表达式，分别令 $\theta = \theta_2$ 代入第一个等式（或 $\theta = \theta_1$ 代入第二个等式），可解出圆锥常数 k：$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \left(\frac{\tan\theta_1/2}{\tan\theta_2/2}\right)^k$。

2.1.4.2 实际计算m的方法

放大系数 $m = \frac{kl}{a\sqrt{1-\left(\frac{l_e^{2/k}-l^{2/k}}{l_e^{2/k}+l^{2/k}}\right)^2}}$ **科氏参数** $f = 2\Omega\frac{l_e^{2/k}-l^{2/k}}{l_e^{2/k}+l^{2/k}}$

推导

采用求极射赤面投影地图放大系数的同等的方法，不难得到以下关系式。首先定义一个常数 l_e：令：

$$l_e = \frac{a\sin 60°}{k}\left(\frac{\tan\theta/2}{\tan 60°/2}\right)^k = \frac{6371\text{km}\frac{\sqrt{3}}{2}}{0.7155668}(\sqrt{3})^{0.7155668} \approx 11423.36672\ \text{km}$$

这里的 l_e 为兰勃托投影映像面上赤道到北极点的距离。进一步，根据半角公式及上述关系，可以推导出关于 φ 的距离关系，并反解出 $\sin\varphi$：

$$l = \frac{a\sin 60°}{k}\left(\frac{1}{\tan 60°/2}\right)^k \cdot \left(\tan\frac{\theta}{2}\right)^k = l_e \cdot \left(\tan\frac{\theta}{2}\right)^k = l_e \cdot \left(\frac{\cos\varphi}{1+\sin\varphi}\right)^k \Rightarrow \sin\varphi = \frac{l_e^{2/k} - l^{2/k}}{l_e^{2/k} + l^{2/k}}$$

根据地图放大系数的定义：

$$m = \frac{kl}{a\sin\theta} = \frac{kl}{a\cos\varphi}$$

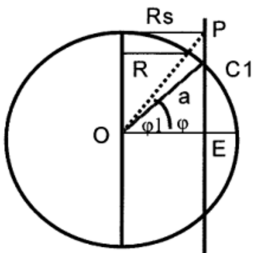
将上述 $\sin\varphi$ 及 $\cos\varphi = \sqrt{1-\sin^2\varphi}$ 的关系代入该式，从而有实际计算 m 的最终公式：

$$m = \frac{kl}{a\sqrt{1-\left(\frac{l_e^{2/k} - l^{2/k}}{l_e^{2/k} + l^{2/k}}\right)^2}}$$

同时也可以得到在该投影下计算科氏参数 f 的公式：

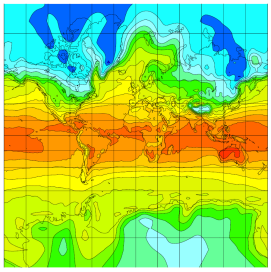
$$f = 2\Omega \frac{l_e^{2/k} - l^{2/k}}{l_e^{2/k} + l^{2/k}}$$

2.1.5 麦卡托投影



投影概述 麦卡托投影光源位于**球心**，映像面是与地球表面相割于南北纬22.5°的**圆柱面**，标准纬度：$\boldsymbol{\varphi_1 = 22.5°N}$，$\boldsymbol{\varphi_2 = 22.5°S}$。投影后，经线为等距平行的直线，纬线为与经线垂直的直线，这是**正形圆锥投影的极限情形**。

当 $l \to \infty, k = 0$，所以不能再采用普遍的正形投影中的关系式来对之进行讨论，而是从地图放大系数的定义入手，来求有关的表达式。



放大系数 $m = \frac{\sqrt{(a\cos 22.5°)^2 + (J_e d)^2}}{a}$ 其放大系数是关于赤道成纬向轴对称的

具体推导

① 地球表面纬度为 φ 处，纬圈的长度为：$L_s = 2\pi R = 2\pi a \cos\varphi$

② 而其在映像面上的对应长度为（由圆柱性质决定各纬圈投影后长度等同于标准纬线处）：$L = 2\pi R_s = 2\pi a \cos 22.5°$。所以有地图放大系数：$m = \frac{L}{L_s} = \frac{\cos 22.5°}{\cos\varphi}$。

结合几何关系，在二维网格面上寻找与 $\cos\varphi$ 的等量代换：

$$\cos\varphi = \frac{OE}{OP} = \frac{a\cos 22.5°}{\sqrt{(a\cos 22.5°)^2 + (J_e d)^2}}$$

其中 J_e 为网格点相对于赤道的坐标，d 为网格距。最终，得出在网格点上实际计算的麦卡托投影 m 表达式：

$$m = \frac{\sqrt{(a\cos 22.5°)^2 + (J_e d)^2}}{a}$$

麦卡托投影把圆锥变成了圆柱。在赤道及低纬度地区，经纬度方格几乎是正方形的，形变极小，因此它常用于热带气旋（台风）路径预报和赤道波动的动力学分析。在该投影下 m 仅仅是南北方向距离（由 J_e 体现）的函数。

2.1.6 各类投影方式总结

类型	圆锥投影	极射赤面投影	兰伯特投影	墨卡托投影
投影光源	球心	南极点	球心	球心
映像面	圆锥面	平面	圆锥面	圆柱面
标准纬度	φ_0 任选	$60°N$	$30/60°N$	$22.5°N/S$
圆锥常数k	$\frac{a\cos\varphi_0}{l_0}$	1	0.7156	0
距离l	$\frac{a\sin\theta_0}{k}\left[\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_0/2}\right]^k$	$\frac{(2+\sqrt{3})a}{2}\frac{\cos\varphi}{1+\sin\varphi}$	$\frac{a\sin\theta_1}{k}\left(\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_1/2}\right)^k$	∞
放大系数m	$\frac{kl}{a\cos\varphi}$	$\frac{(2+\sqrt{3})}{2}\frac{1}{1+\sin\varphi}$	$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta}\left(\frac{\tan\theta/2}{\tan\theta_1/2}\right)^k$	$\frac{\cos 22.5°}{\cos\varphi}$

放大系数参考表

纬度	极射赤面投影	兰勃特投影	墨卡托投影
0°	1.8660	1.2830	0.9239
10°N	1.5899	1.1491	0.9381
20°N	1.3905	1.0580	0.9832
22.5°N	1.3496	1.0407	1.0000
30°N	1.2440	1.0000	1.0668
40°N	1.1359	0.9703	1.2060
50°N	1.0566	0.9685	1.4373
60°N	1.0000	1.0000	1.8478
70°N	0.9620	1.0836	2.7012
80°N	0.9402	1.2926	5.3204
90°N	0.9330	——	∞

初值的确定：如何求出极射赤面投影中每个网格点的经纬度？

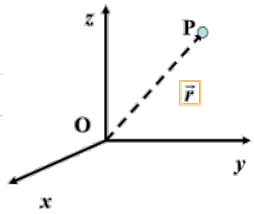
l 容易确定，由此可以导出网格点的纬度 $\phi = \arcsin\left(\frac{l_e^2 - l^2}{l_e^2 + l^2}\right)$。至于经度，若定义参考坐标轴 y 轴所对准的中心经度为 λ_0，则目标点的经度 λ 取决于该点与极点连线同参考轴的夹角：$\lambda = \lambda_0 + \frac{1}{k}\cdot\arctan\left(\frac{I_n}{J_n}\right)$。此处注意映像平面上的角度不等于实际的经度。

2.2 普遍的正交曲线坐标系中的基本方程组

在实际大气中，为了贴合地球曲率或满足特定的地图投影需要，我们极少使用纯平面的直角坐标系。地图投影坐标系就是一种典型的正交曲线坐标系。本节将首先夯实正交曲线坐标系的数学基础，进而为后续推导该坐标系下具体的大气运动方程组铺平道路。

2.2.1 正交曲线坐标系

2.2.1.1 基本概念



位置矢径 在直角坐标系中，空间中某一点 P 对应的**矢径** $\vec{r}$ 可以表示为：$\vec{r} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$

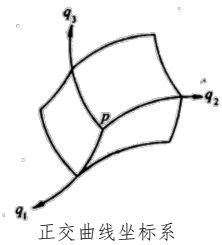
曲线坐标 为描述曲面，我们引入一组新的变量 q_j（其中 $j = 1,2,3$），且它们与直角坐标满足函数关系：$q_j = q_j(x,y,z)$ 通过坐标变换，我们把**点P的位置矢径** $\vec{r}$ 重新表示为新变量的函数：$\vec{r} = \vec{r}(q_j)$

曲线坐标 **普遍的正交曲线坐标**：一般把 q_j $(j = 1,2,3)$ 称为点 P 的普遍的正交曲线坐标。

坐标面：方程 $q_j(x,y,z) = const$ 在直角坐标系中表示一个空间曲面，称为**坐标面**。

例如 $q_1(x,y,z) = c_1$，$q_2(x,y,z) = c_2$，$q_3(x,y,z) = c_3$ 构成的三个曲面

坐标线：把三个坐标面相交所成的空间曲线称之为普遍的**正交曲线坐标轴**或**坐标线**。



正交曲线坐标系

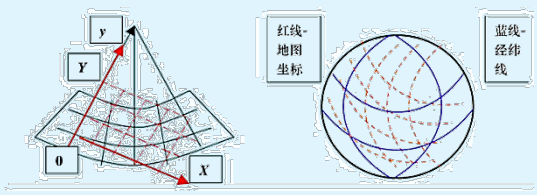
坐标系定义 三个坐标轴**至少有一个是曲线**，且三个**坐标轴两两垂直**的坐标系。

> 正交意味着在任意一点，坐标线的切线是互相垂直的 $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$

地图投影坐标系为何本质上是球面上的一种正交曲线坐标系？

因为投影过程，我们将投影坐标系上的网格线恢复到地球上，可以看到球面上的红线就是恢复的坐标系。可以看到球面上的原型也是正交的，所以它本质上是球面上的一种正交曲线坐标系。

仅仅是投影之后，其呈现出良好的几何矩形。我们解决的实际问题是在右图中解决的。（球坐标也是正交曲线坐标系，为蓝线）



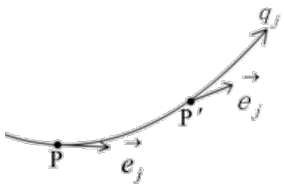
地图投影坐标系中的 Z 轴

Z 不存在本来面目和投影面目。我们投影的仅仅是贴着球面绘制的的几何信息，Z 轴是脱离球面的几何线段，我们不投影。同样的，各种物理量也不参与投影，两个 Z 轴完全一致。

2.2.1.2 坐标系的特点

特点一 **单位矢量的方向随空间点的位置变化而变化**（不是时间的函数）。

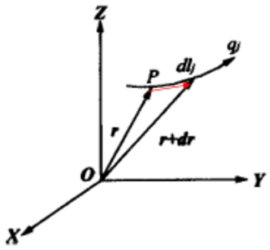
对于正交曲线坐标 q_j $(j = 1,2,3)$，其对应的单位矢量 $\vec{e_j}$ 满足：$\vec{e_j} = \vec{e_j}(P) = \vec{e_j}(q_1, q_2, q_3)$ 在直角坐标系中，$\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$ 的方向是全局固定的。



拉密系数 **Lamé Coefficient**，在正交曲线坐标系中，当点 P 沿某一坐标线 q_j 移动时，可以看出其对应矢径 $\vec{r}$ 的变化是沿着曲线 q_j 的切线方向的，即 $\vec{e_j}$ 的方向。

由 $\vec{r} = \vec{r}(q_j)$，将 $\vec{r}$ 对 q_j 取微商可得：$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j} = \left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j}\right| \vec{e_j} = H_j \vec{e_j}$

定义 $H_j = \left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j}\right|$ 为**拉密系数**，反映矢径沿坐标线变化的大小。



根据 $\vec{r} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k} \Rightarrow \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j} = \frac{\partial x}{\partial q_j}\vec{\imath} + \frac{\partial y}{\partial q_j}\vec{\jmath} + \frac{\partial z}{\partial q_j}\vec{k}$ 进一步展开计算拉密系数有：

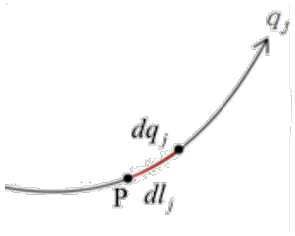
$$H_j = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_j}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_j}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_j}\right)^2} \quad \text{其中 } j = 1,2,3$$

坐标变元　坐标变量的**微元** dq_j（数学上的增量）。

坐标线元　空间点沿**坐标线**移动**坐标变元**对应的**实际距离** dl_j（这个也是实际距离）。

拉密系数　空间点沿**坐标线**移动**单位量**对应的**实际距离** H_j（即比例尺因子）。

特点二　**坐标线元不等于坐标变元，而是等于拉密系数与其的乘积** $dl_j = H_j dq_j$



具体实例：球坐标系

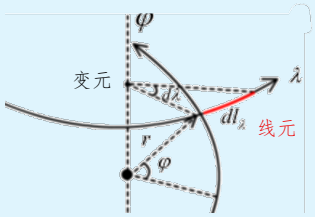
坐标变元（坐标中的变化）：$d\lambda, d\varphi, dr$

坐标线元（实际中的变化）：$dl_\lambda, dl_\varphi, dl_r$　　定义有拉密系数：$H_\lambda, H_\varphi, H_r$

经向（纬圈）：$dl_\lambda = r\cos\varphi\, d\lambda$　故　$H_\lambda = r\cos\varphi$　（纬度越高，圈越小）

纬向（经圈）：$dl_\varphi = r d\varphi$　　故　$H_\varphi = r$

径向（垂直方向）：$dl_r = dr$　　故　$H_r = 1$



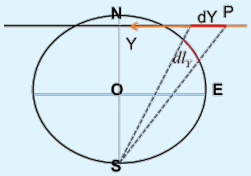
具体实例：地图投影Z坐标系

坐标变元（坐标中的变化）：dX, dY, dZ

坐标线元（实际中的变化）：dl_X, dl_Y, dl_Z　　拉密系数：H_X, H_Y, H_Z

$$\frac{dY}{dl_Y} = n \Rightarrow H_Y = \frac{1}{n}$$

其中 n 为 Y 方向的地图放大系数。



2.2.2 矢量运算

为了求得正交曲线坐标系中的基本方程组，有必要对该坐标系下的一些矢量的基本运算进行讨论。正是由于正交曲线坐标系具有前面所讨论的二个特点(单位矢量变化、拉密系数不为 1)，其矢量运算也就具有了很大的复杂性。

气压梯度　正交曲线坐标系下：$-\nabla p = -\sum_{j=1}^{3} \frac{1}{H_j}\frac{\partial p}{\partial q_j}\vec{e_j} = -\left(\frac{1}{H_1}\frac{\partial p}{\partial q_1}\vec{e_1} + \frac{1}{H_2}\frac{\partial p}{\partial q_2}\vec{e_2} + \frac{1}{H_3}\frac{\partial p}{\partial q_3}\vec{e_3}\right)$

而在直角坐标系中其表达式为：$-\nabla p = -\left(\frac{\partial p}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial p}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial p}{\partial z}\vec{k}\right)$　　**其中 j 代表坐标的方向**

注意二者之间的差异（分母中多出了拉密系数 H_j）。

绝对T平流　$(\vec{V}\cdot\nabla)T = \frac{u_1}{H_1}\frac{\partial T}{\partial q_1} + \frac{u_2}{H_2}\frac{\partial T}{\partial q_2} + \frac{u_3}{H_3}\frac{\partial T}{\partial q_3}$　　**标量平流**　　其中风速 $\vec{V} = u_1\vec{e_1} + u_2\vec{e_2} + u_3\vec{e_3}$

散度　$\nabla\cdot\vec{V} = \frac{1}{H_1H_2H_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}(H_2H_3u_1) + \frac{\partial}{\partial q_2}(H_1H_3u_2) + \frac{\partial}{\partial q_3}(H_1H_2u_3)\right]$

涡度　$\nabla\times\vec{V} = \frac{1}{H_1H_2H_3}\begin{vmatrix} H_1\vec{e_1} & H_2\vec{e_2} & H_3\vec{e_3} \\ \frac{\partial(\ )}{\partial q_1} & \frac{\partial(\ )}{\partial q_2} & \frac{\partial(\ )}{\partial q_3} \\ H_1u_1 & H_2u_2 & H_3u_3 \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^{3}\frac{1}{H_{j+1}H_{j+2}}\left[\frac{\partial(H_{j+2}u_{j+2})}{\partial q_{j+1}} - \frac{\partial(H_{j+1}u_{j+1})}{\partial q_{j+2}}\right]\vec{e_j}$

风速矢平流　**第一项为平流加速度项，第二项和第三项包含了速度自身变化以及坐标系弯曲带来的曲率加速度项**：

$$(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V} = \sum_{j=1}^{3}\left(\sum_{k=1}^{3}\frac{u_k}{H_k}\frac{\partial u_j}{\partial q_k} + \sum_{k=1}^{3}\frac{u_ju_k}{H_jH_k}\frac{\partial H_j}{\partial q_k} - \sum_{k=1}^{3}\frac{u_k^2}{H_jH_k}\frac{\partial H_k}{\partial q_j}\right)\vec{e_j}$$

在给出以上变换知识的基础上，下面将讨论正交曲线坐标系中的基本方程组的表示形式。

标量 p 的推导

根据全微分的定义，标量 p 的全微分可以表示为：

$$dp = \frac{\partial p}{\partial q_1}dq_1 + \frac{\partial p}{\partial q_2}dq_2 + \frac{\partial p}{\partial q_3}dq_3$$

同时，在矢量分析中，全微分也等于梯度与线元的点乘：

$$dp = \nabla p\cdot d\vec{r} = (\nabla p)_1 dl_1 + (\nabla p)_2 dl_2 + (\nabla p)_3 dl_3$$

由于 $dl_i = H_i dq_i$，代入上式可得：

$$dp = (\nabla p)_1 H_1 dq_1 + (\nabla p)_2 H_2 dq_2 + (\nabla p)_3 H_3 dq_3$$

对比两个 dp 的表达式，坐标前面的系数必须相等，因此：

$$(\nabla p)_i H_i = \frac{\partial p}{\partial q_i} \Rightarrow \boxed{(\nabla p)_i = \frac{1}{H_i}\frac{\partial p}{\partial q_i}}$$

由此，有：

$$-\nabla p = -\sum_{j=1}^{3} \frac{1}{H_j}\frac{\partial p}{\partial q_j}\overrightarrow{e_j} = -\left(\frac{1}{H_1}\frac{\partial p}{\partial q_1}\overrightarrow{e_1} + \frac{1}{H_2}\frac{\partial p}{\partial q_2}\overrightarrow{e_2} + \frac{1}{H_3}\frac{\partial p}{\partial q_3}\overrightarrow{e_3}\right)$$

$$(\vec{V}\cdot\nabla)T = \sum_{j=1}^{3} \frac{u_j}{H_j}\frac{\partial T}{\partial q_j} = \frac{u_1}{H_1}\frac{\partial T}{\partial q_1} + \frac{u_2}{H_2}\frac{\partial T}{\partial q_2} + \frac{u_3}{H_3}\frac{\partial T}{\partial q_3}$$

风速矢平流的推导

风速矢量平流 $(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V}$，我们已知算子：

$$\vec{V}\cdot\nabla = \sum_{k=1}^{3} \frac{u_k}{H_k}\frac{\partial(\quad)}{\partial q_k}$$

当它作用于矢量 $\vec{V} = \sum_{j=1}^{3} u_j \overrightarrow{e_j}$ 时：

$$(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V} = \left(\sum_{k=1}^{3} \frac{u_k}{H_k}\frac{\partial(\quad)}{\partial q_k}\right)\cdot\left(\sum_{j=1}^{3} u_j \overrightarrow{e_j}\right)$$

由于求导运算是线性的，我们可以将常数项移进移出，并将两个求和号合并在最外侧。此时，偏导数算子 $\frac{\partial}{\partial q_k}$ 需要同时作用于速度分量 u_j 和单位基向量 $\overrightarrow{e_j}$。使用乘积求导法则：

$$\frac{\partial}{\partial q_k}(u_j\overrightarrow{e_j}) = \frac{\partial u_j}{\partial q_k}\overrightarrow{e_j} + u_j\frac{\partial \overrightarrow{e_j}}{\partial q_k}$$

将这个展开式代回原式，我们就得到了：

$$(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V} = \sum_{j,k} \frac{u_k}{H_k}\left[\frac{\partial u_j}{\partial q_k}\overrightarrow{e_j} + u_j\frac{\partial \overrightarrow{e_j}}{\partial q_k}\right]$$

我们需要解决 $\frac{\partial \overrightarrow{e_j}}{\partial q_k}$ 到底等于什么。在普遍的正交曲线坐标系中，单位基矢量的导数有：

$$\frac{\partial \overrightarrow{e_j}}{\partial q_k} = \frac{1}{H_j}\frac{\partial H_k}{\partial q_j}\overrightarrow{e_k}, \qquad j \neq k$$

$$\frac{\partial \overrightarrow{e_k}}{\partial q_k} = -\sum_{i\neq k} \frac{1}{H_i}\frac{\partial H_k}{\partial q_i}\overrightarrow{e_i}, \qquad j = k$$

经过一系列繁琐但纯粹的数学下标互换操作：

$$\sum_{k=1}^{3} \frac{u_j u_k}{H_j H_k}\frac{\partial H_j}{\partial q_k}\overrightarrow{e_j} \qquad \text{和} \qquad -\sum_{k=1}^{3} \frac{u_k^2}{H_j H_k}\frac{\partial H_k}{\partial q_j}\overrightarrow{e_j}$$

$$\sum_{j=1}^{3}\left(\sum_{k=1}^{3} \frac{u_k}{H_k}\frac{\partial u_j}{\partial q_k} + \sum_{k=1}^{3} \frac{u_j u_k}{H_j H_k}\frac{\partial H_j}{\partial q_k} - \sum_{k=1}^{3} \frac{u_k^2}{H_j H_k}\frac{\partial H_k}{\partial q_j}\right)\overrightarrow{e_j}$$

第一项为常规平流项，第二项和第三项是曲率项（这两项中都包含了拉密系数的空间偏导数）。

2.2.3 大气运动方程组

> 有了前面关于拉密系数和正交曲线坐标系矢量运算的基础，我们现在可以将原本在直角坐标系下的基本物理定律（牛顿第二定律、质量守恒、热力学第一定律等）转换到普遍的正交曲线坐标系中。

2.2.3.1 运动方程

原始方程 不考虑摩擦力，旋转参考系中的运动方程为：$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}+(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V}=-\frac{1}{\rho}\nabla p-2\vec{\Omega}\times\vec{V}+\vec{g}$

为了将其写成分量形式，我们需要逐项分析。

局地变化项 正交曲线坐标系中**单位矢量并不随时间变化**（仅随空间位置变化），故为：$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}=\frac{\partial u_1}{\partial t}\vec{e_1}+\frac{\partial u_2}{\partial t}\vec{e_2}+\frac{\partial u_3}{\partial t}\vec{e_3}$

科氏力项 $-2\vec{\Omega}\times\vec{V}=-2\sum_{j=1}^{3}(\Omega_{j+1}u_{j+2}-\Omega_{j+2}u_{j+1})\vec{e_j}$ 该式相当繁琐，可见下面的具体情况

地球自转角速度矢量的分量形式为：$\vec{\Omega}=\Omega_1\vec{e_1}+\Omega_2\vec{e_2}+\Omega_3\vec{e_3}$ 利用叉乘的行列式展开即可得到。

重力项 通常重力方向定义为垂直向下（与第三坐标轴反向）：$\vec{g}=-g\vec{e_3}$

运动方程 把各项（包括平流项）代入运动方程中，展开后令方程两端含 $\vec{e_1}$、$\vec{e_2}$ 和 $\vec{e_3}$ 的各项相等，则有：

$$\begin{cases}\frac{du_1}{dt}+\frac{u_2}{H_1H_2}\left(u_1\frac{\partial H_1}{\partial q_2}-u_2\frac{\partial H_2}{\partial q_1}\right)+\frac{u_3}{H_1H_3}\left(u_1\frac{\partial H_1}{\partial q_3}-u_3\frac{\partial H_3}{\partial q_1}\right)=-\frac{1}{\rho H_1}\frac{\partial p}{\partial q_1}-2(\Omega_2u_3-\Omega_3u_2)\\ \frac{du_2}{dt}+\frac{u_3}{H_2H_3}\left(u_2\frac{\partial H_2}{\partial q_3}-u_3\frac{\partial H_3}{\partial q_2}\right)+\frac{u_1}{H_1H_2}\left(u_2\frac{\partial H_2}{\partial q_1}-u_1\frac{\partial H_1}{\partial q_2}\right)=-\frac{1}{\rho H_2}\frac{\partial p}{\partial q_2}-2(\Omega_3u_1-\Omega_1u_3)\\ \frac{du_3}{dt}+\frac{u_1}{H_1H_3}\left(u_3\frac{\partial H_3}{\partial q_1}-u_1\frac{\partial H_1}{\partial q_3}\right)+\frac{u_2}{H_2H_3}\left(u_3\frac{\partial H_3}{\partial q_2}-u_2\frac{\partial H_2}{\partial q_3}\right)=-\frac{1}{\rho H_3}\frac{\partial p}{\partial q_3}-2(\Omega_1u_2-\Omega_2u_1)-g\end{cases}$$

即为正交曲线坐标系中的运动方程的分量形式。

全导数算符 其中全导数可以展开为：$\frac{d}{dt}=\frac{\partial}{\partial t}+\frac{u_1}{H_1}\frac{\partial}{\partial q_1}+\frac{u_2}{H_2}\frac{\partial}{\partial q_2}+\frac{u_3}{H_3}\frac{\partial}{\partial q_3}$

> 等号左边除了全导数 $\frac{du_i}{dt}$ 外，剩余的项被称为曲率项。这些项是因为参考坐标系是弯曲的而产生的。它们均与拉密系数 H 的空间导数有关。

2.2.3.2 连续方程

连续方程 $\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\vec{V})=0$ 为连续方程的一般形式（质量守恒），利用正交曲线坐标系中的散度运算符：

$$\nabla\cdot\vec{V}=\frac{1}{H_1H_2H_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}(H_2H_3u_1)+\frac{\partial}{\partial q_2}(H_1H_3u_2)+\frac{\partial}{\partial q_3}(H_1H_2u_3)\right]$$

可以得到：$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{1}{H_1H_2H_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}(H_2H_3\rho u_1)+\frac{\partial}{\partial q_2}(H_1H_3\rho u_2)+\frac{\partial}{\partial q_3}(H_1H_2\rho u_3)\right]=0$

2.2.3.3 热力学方程与状态方程

原始形式 原始形式为：$\frac{\partial T}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla T-\frac{RT}{C_pp}\frac{dp}{dt}=\frac{\dot{Q}}{C_p}$ 运用温度平流运算符式 $(\vec{V}\cdot\nabla)T=\frac{u_1}{H_1}\frac{\partial T}{\partial q_1}+\frac{u_2}{H_2}\frac{\partial T}{\partial q_2}+\frac{u_3}{H_3}\frac{\partial T}{\partial q_3}$

热力学方程 得到：$\frac{\partial T}{\partial t}+\frac{u_1}{H_1}\frac{\partial T}{\partial q_1}+\frac{u_2}{H_2}\frac{\partial T}{\partial q_2}+\frac{u_3}{H_3}\frac{\partial T}{\partial q_3}-\frac{RT}{C_pp}\frac{dp}{dt}=\frac{\dot{Q}}{C_p}$

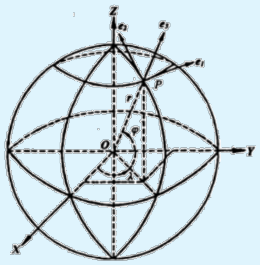
状态方程 正交曲线坐标系中，状态方程属不涉及空间微商操作，其形式保持不变，仍为：$p=\rho RT$

2.2.3.4 球面上正交曲线坐标系的方程组

方程组 将上述推导整合在一起，我们就得到了完备的**普遍正交曲线坐标系**的**大气方程组**。
即导出了**球面**上**任意**一种正交曲线坐标系均适用的普遍正交曲线坐标系下的大气方程组。

$$
\begin{cases}
\frac{du_1}{dt}+\frac{u_2}{H_1H_2}\left(u_1\frac{\partial H_1}{\partial q_2}-u_2\frac{\partial H_2}{\partial q_1}\right)+\frac{u_3}{H_1H_3}\left(u_1\frac{\partial H_1}{\partial q_3}-u_3\frac{\partial H_3}{\partial q_1}\right)=-\frac{1}{\rho H_1}\frac{\partial p}{\partial q_1}-2(\Omega_2u_3-\Omega_3u_2)\\
\frac{du_2}{dt}+\frac{u_3}{H_2H_3}\left(u_2\frac{\partial H_2}{\partial q_3}-u_3\frac{\partial H_3}{\partial q_2}\right)+\frac{u_1}{H_1H_2}\left(u_2\frac{\partial H_2}{\partial q_1}-u_1\frac{\partial H_1}{\partial q_2}\right)=-\frac{1}{\rho H_2}\frac{\partial p}{\partial q_2}-2(\Omega_3u_1-\Omega_1u_3)\\
\frac{du_3}{dt}+\frac{u_1}{H_1H_3}\left(u_3\frac{\partial H_3}{\partial q_1}-u_1\frac{\partial H_1}{\partial q_3}\right)+\frac{u_2}{H_2H_3}\left(u_3\frac{\partial H_3}{\partial q_2}-u_2\frac{\partial H_2}{\partial q_3}\right)=-\frac{1}{\rho H_3}\frac{\partial p}{\partial q_3}-2(\Omega_1u_2-\Omega_2u_1)-g\\
\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{1}{H_1H_2H_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}(H_2H_3\rho u_1)+\frac{\partial}{\partial q_2}(H_1H_3\rho u_2)+\frac{\partial}{\partial q_3}(H_1H_2\rho u_3)\right]=0\\
\frac{\partial T}{\partial t}+\frac{u_1}{H_1}\frac{\partial T}{\partial q_1}+\frac{u_2}{H_2}\frac{\partial T}{\partial q_2}+\frac{u_3}{H_3}\frac{\partial T}{\partial q_3}-\frac{RT}{C_pp}\frac{dp}{dt}=\frac{\dot{Q}}{C_p}\\
p=\rho RT
\end{cases}
$$

举例：运用正交曲线坐标系的连续方程，导出球坐标系 (λ,φ,r) 的连续方程表达式



① 步骤一：变量代换。坐标 $q_1=\lambda,q_2=\varphi,q_3=r$ 速度 $u_1=u,u_2=v,u_3=w$

② 步骤二：确定拉密系数。根据球坐标系坐标线元和坐标变元的关系式，可以得到球坐标系下的三个坐标轴方向的拉密系数为：

$$H_1=H_\lambda=r\cos\varphi\qquad H_2=H_\varphi=r\qquad H_3=H_r=1$$

③ 步骤三：代入普遍形式连续方程。正交曲线坐标系中连续方程的形式如下：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{1}{H_1H_2H_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}(H_2H_3\rho u_1)+\frac{\partial}{\partial q_2}(H_1H_3\rho u_2)+\frac{\partial}{\partial q_3}(H_1H_2\rho u_3)\right]=0$$

把 H_1,H_2,H_3,u_1,u_2,u_3 代入上式，有：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{1}{r^2\cos\varphi}\left[\frac{\partial}{\partial\lambda}(r\rho u)+\frac{\partial}{\partial\varphi}(r\cos\varphi\,\rho v)+\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cos\varphi\,\rho w)\right]=0$$

④ 步骤四：展开微分项。将上式利用乘积求导法则展开：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{u}{r\cos\varphi}\frac{\partial\rho}{\partial\lambda}+\frac{v}{r}\frac{\partial\rho}{\partial\varphi}+w\frac{\partial\rho}{\partial r}+\frac{\rho}{r\cos\varphi}\frac{\partial u}{\partial\lambda}+\frac{\rho}{r}\frac{\partial v}{\partial\varphi}-\frac{v\rho\,\mathrm{tg}\varphi}{r}+\rho\frac{\partial w}{\partial r}+\frac{2\rho w}{r}=0$$

⑤ 步骤五：组合全导数。并运用球坐标中的全微分运算符：

$$\frac{d}{dt}=\frac{\partial}{\partial t}+\frac{u}{r\cos\varphi}\frac{\partial}{\partial\lambda}+\frac{v}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}+w\frac{\partial}{\partial r}$$

最后得到球坐标系下的连续方程：

$$\frac{d\rho}{dt}+\rho\left(\frac{1}{r\cos\varphi}\frac{\partial u}{\partial\lambda}+\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial\varphi}-\frac{v\,\mathrm{tg}\varphi}{r}+\frac{\partial w}{\partial r}+\frac{2w}{r}\right)=0$$

拓展：球坐标系下的运动方程

类似方法，将参数代入运动方程分量形式，可得球坐标系下的运动方程：

$$
\begin{cases}
\frac{du}{dt}-\frac{uv\,\mathrm{tg}\varphi}{r}+\frac{uw}{r}=-\frac{1}{\rho r\cos\varphi}\frac{\partial p}{\partial\lambda}+fv-\tilde{f}w+F_\lambda\\
\frac{dv}{dt}+\frac{u^2\,\mathrm{tg}\varphi}{r}+\frac{vw}{r}=-\frac{1}{\rho r}\frac{\partial p}{\partial\varphi}-fu+F_\varphi\\
\frac{dw}{dt}-\frac{u^2+v^2}{r}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r}-g+\tilde{f}u+F_z
\end{cases}
$$

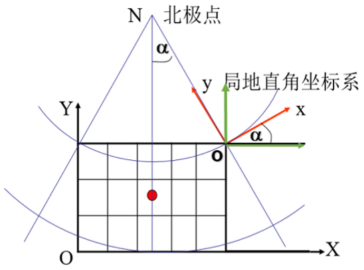
在上述的运动方程中：左侧多出来的含 $1/r$ 的项就是地球球面曲率引起的曲率项。

正交曲线坐标系的方程组适用于所有正交曲线坐标系吗？

观察图中前三个动量方程可以发现，重力加速度项 $-g$ 仅仅出现在了第三个方程。因此这套方程组特指以地球局部垂直方向为某一坐标轴的正交系统。另外两个坐标必须绘制在球面上，因此不适用。

更加正确的表述为：正交曲线坐标系的方程组适用于所有球面上的正交曲线坐标系。

2.3 普遍的地图投影坐标系中的基本方程组



地图投影坐标系

2.3.1 地图投影X,Y,z,t坐标系中的基本方程组

2.3.1.1 地图投影 X,Y,Z,t 坐标系中的基本变量对应关系

对应关系 首先，取地图投影坐标系的三个坐标分量为 X,Y,Z。风速分量为 U,V,W。我们建立正交曲线坐标系与地图投影 Z 坐标系之间的对应映射关系：

坐标变元：$(q_1,q_2,q_3)\longrightarrow(X,Y,Z)$　　**风速分量**：$(u_1,u_2,u_3)\longrightarrow(U,V,W)$

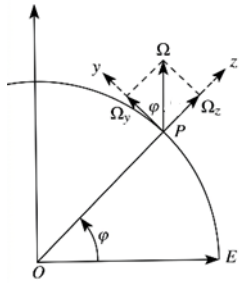
拉密系数：$(H_1,H_2,H_3)\longrightarrow(H_X,H_Y,H_Z)$　　**自转角速度**：$(\Omega_1,\Omega_2,\Omega_3)\longrightarrow(\Omega_X,\Omega_Y,\Omega_Z)$

拉密系数 在正交曲线坐标系中，拉密系数的物理意义是实际距离与坐标增量的比值：$H_j=\frac{dl_j}{dq_j}=\frac{1}{\frac{dq_j}{dl_j}}$。

而在地图投影坐标系中，比值 $\frac{dq_j}{dl_j}$（即图上距离变元比上实际距离变元）恰好就是**地图放大系数m**。

则有拉密系数：$H_X=\frac{1}{m}$　$H_Y=\frac{1}{n}$　$H_Z=1$

2.3.1.2 确定 X,Y,Z 方向的地球自转角速度 $\Omega_X,\Omega_Y,\Omega_Z$

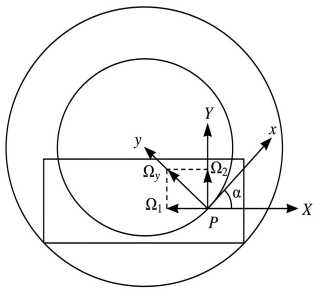


> 为了将科氏力代入投影坐标系，我们需要将地球的自转角速度矢量投影到新的坐标轴上。

球面坐标系 在原球面坐标系中，北向为 y，天顶为 z。分量为：$\begin{cases}\Omega_x=0\\ \Omega_y=\Omega\cos\varphi\\ \Omega_z=\Omega\sin\varphi\end{cases}$

投影坐标系 在投影平面坐标系中，设地图坐标的 **Y 轴**与**真正的北方**（经线）**夹角为 α**。

通过旋转变换，可以得到：$\begin{cases}\Omega_X=-\Omega_y\sin\alpha\\ \Omega_Y=\Omega_y\cos\alpha\\ \Omega_Z=\Omega_z\end{cases}$　**科氏参数**：$\begin{cases}f=2\Omega\sin\varphi\\ \tilde{f}=2\Omega\cos\varphi\end{cases}$



角速度分量 代入上述关系，则给出了在地图投影 Z 坐标系中 X,Y,Z 方向上的

地球自转角速度分量：$\begin{cases}\Omega_X=-\Omega_y\sin\alpha=-\Omega\cos\varphi\sin\alpha=-\frac{1}{2}\tilde{f}\sin\alpha\\ \Omega_Y=\Omega_y\cos\alpha=\frac{1}{2}\tilde{f}\cos\alpha\\ \Omega_Z=\Omega_z=\frac{1}{2}f\end{cases}$

2.3.1.3 运动方程组

导出过程 把以上确定的物理量代入前一节的正交坐标系中的运动方程组中，可得地图投影坐标系中的运动方程组（没有考虑摩擦力）。由于垂直方向不发生变形，即 $H_Z=H_3=1$ 为常数，因此所有**含有对 H_3 求偏导的项（曲率项）均为 0**，这大大简化了方程。

方程组

$$\begin{cases}\frac{dU}{dt}+mnV\left(U\frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{1}{m}\right)-V\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{1}{n}\right)\right)+mUW\frac{\partial}{\partial Z}\left(\frac{1}{m}\right)=-\frac{m}{\rho}\frac{\partial p}{\partial X}+fV-\tilde{f}W\cos\alpha\\ \frac{dV}{dt}-mnU\left(U\frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{1}{m}\right)-V\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{1}{n}\right)\right)+nVW\frac{\partial}{\partial Z}\left(\frac{1}{n}\right)=-\frac{n}{\rho}\frac{\partial p}{\partial Y}-fU-\tilde{f}W\sin\alpha\\ \frac{dW}{dt}-mU^2\frac{\partial}{\partial Z}\left(\frac{1}{m}\right)-nV^2\frac{\partial}{\partial Z}\left(\frac{1}{n}\right)=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial Z}+\tilde{f}(U\cos\alpha+V\sin\alpha)-g\end{cases}$$

式中，全导数算子变为：$\frac{d}{dt}=\frac{\partial}{\partial t}+mU\frac{\partial}{\partial X}+nV\frac{\partial}{\partial Y}+W\frac{\partial}{\partial Z}$

2.3.1.4 连续方程、热力学方程与状态方程

连续方程 同理，将地图放大系数 m,n 代入连续方程：$\frac{\partial\rho}{\partial t}+mn\left[\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{\rho U}{n}\right)+\frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{\rho V}{m}\right)+\frac{\partial}{\partial Z}\left(\frac{\rho W}{mn}\right)\right]=0$

热力学方程 $\frac{\partial T}{\partial t}+mU\frac{\partial T}{\partial X}+nV\frac{\partial T}{\partial Y}+W\frac{\partial T}{\partial Z}-\frac{RT}{C_p p}\frac{dp}{dt}=\frac{Q}{C_p}$

状态方程 不涉及空间导数，保持不变：$p=\rho RT$

2.3.2 地图投影x, y, p, t坐标系中的基本方程组

在实际的天气分析和数值预报模式中，我们更喜欢把气压 p 作为垂直坐标，而不是几何高度 z。本节展示如何将带有地图放大系数的方程，转换到 p 坐标系下。

2.3.2.1 垂直坐标系转换的准备工作

静力平衡 对于天气尺度的大气运动，大气在垂直方向上基本满足**静力平衡**，即：$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$ 或 $\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{RT}{p}$

因此，可将垂直坐标 z 坐标转换成 p 坐标。利用 z 坐标到 p 坐标的有关垂直坐标变换的知识，可得**水平气压梯度力**的转换关系：$\left(\frac{\partial p}{\partial X}\right)_z = \rho g \left(\frac{\partial Z}{\partial X}\right)_p = \rho \left(\frac{\partial \Phi}{\partial X}\right)_p$ $\left(\frac{\partial p}{\partial Y}\right)_z = \rho g \left(\frac{\partial Z}{\partial Y}\right)_p = \rho \left(\frac{\partial \Phi}{\partial Y}\right)_p$

> 注：等号右侧将密度 ρ 成功提取了出来，方便后续与原方程中的 $1/\rho$ 抵消。

2.3.2.2 水平运动方程的转换

运动方程 $\frac{dU}{dt} + mnV\left(U\frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{1}{m}\right) - V\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -m\frac{\partial \Phi}{\partial X} + fV$ $\frac{dV}{dt} - mnU\left(U\frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{1}{m}\right) - V\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -n\frac{\partial \Phi}{\partial Y} - fU$

全导数算子 $\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + mU\frac{\partial}{\partial X} + nV\frac{\partial}{\partial Y} + \omega\frac{\partial}{\partial p}$

推导过程

将上述转换关系代入地图投影 z 坐标系的水平运动方程中：原方程（以 U 分量为例）：

$$\frac{dU}{dt} + mnV\left(U\frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{1}{m}\right) - V\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{1}{n}\right)\right) + mUW\frac{\partial}{\partial Z}\left(\frac{1}{m}\right) = -\frac{m}{\rho}\frac{\partial p}{\partial X} + fV - \tilde{f}W\cos\varphi$$

对于天气尺度的大气运动，上方程中出现垂直速度 W 的曲率加速度项（第三项）和包含 $\tilde{f}$ 的科氏力项，由于相比较之下是小量，通常略去。再利用两个坐标系的转换关系式，水平运动方程化简为：

$$\frac{dU}{dt} + mnV\left(U\frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{1}{m}\right) - V\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -m\frac{\partial \Phi}{\partial X} + fV,\ \frac{dV}{dt} - mnU\left(U\frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{1}{m}\right) - V\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -n\frac{\partial \Phi}{\partial Y} - fU$$

2.3.2.3 垂直运动方程的转换

垂直运动 在 p 坐标系下，对于天气尺度运动，原来的**垂直运动方程**被**静力平衡方程**完全代替 $\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{RT}{p}$。

2.3.2.4 连续方程的转换

连续方程 $mn\left[\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{U}{n}\right) + \frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{V}{m}\right)\right] + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0$

推导过程

在 p 坐标系下，连续方程通常写成如下形式（散度与垂直速度梯度的和为 0）：

$$\nabla_h \cdot \overrightarrow{V_h} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0$$

利用正交曲线坐标系下的变化关系，可以得到：

$$\frac{1}{H_1 H_2}\left[\frac{\partial (H_2 u_1)}{\partial q_1} + \frac{\partial (H_1 u_2)}{\partial q_2}\right] + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0$$

代入地图放大系数 $H_X = 1/m, H_Y = 1/n$，于是有：

$$mn\left[\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{U}{n}\right) + \frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{V}{m}\right)\right] + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0$$

即为地图投影 p 坐标系下的连续方程。

2.3.2.5 热力学方程的转换

热力学方程 $\frac{\partial T}{\partial t}+mU\frac{\partial T}{\partial X}+nV\frac{\partial T}{\partial Y}+\omega\frac{\partial T}{\partial p}-\frac{RT}{C_p p}\omega=\frac{Q}{C_p}$ 其中 $\omega=\frac{dp}{dt}$，为 p 坐标系中的大气垂直速度

> 其与 z 坐标系热力学方程的主要差异在于垂直项的表示。原方程中的绝热膨胀冷却项（包含 dp/dt）在这里直接与 ω 项合并，物理图像更加直观。

推导过程

原本的热力学方程：$\frac{\partial T}{\partial t}+mU\frac{\partial T}{\partial X}+nV\frac{\partial T}{\partial Y}+W\frac{\partial T}{\partial Z}-\frac{RT}{C_p p}\frac{dp}{dt}=\frac{Q}{C_p}$。由上式作垂直坐标变换则可得热力学方程。

2.3.2.6 地图投影 p 坐标系的方程组

方程组 将以上所有推导集结，我们得到了大气动力学中最实用、数值预报中最核心的方程组基础框架：

$$\begin{cases}\frac{dU}{dt}+mnV\left(U\frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{1}{m}\right)-V\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{1}{n}\right)\right)=-m\frac{\partial\Phi}{\partial X}+fV\\ \frac{dV}{dt}-mnU\left(U\frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{1}{m}\right)-V\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{1}{n}\right)\right)=-n\frac{\partial\Phi}{\partial Y}-fU\\ \frac{\partial\Phi}{\partial p}=-\frac{RT}{p}\\ mn\left[\frac{\partial}{\partial X}\left(\frac{U}{n}\right)+\frac{\partial}{\partial Y}\left(\frac{V}{m}\right)\right]+\frac{\partial\omega}{\partial p}=0\\ \frac{\partial T}{\partial t}+mU\frac{\partial T}{\partial X}+nV\frac{\partial T}{\partial Y}+\omega\frac{\partial T}{\partial p}-\frac{RT}{C_p p}\omega=\frac{Q}{C_p}\end{cases}$$

其中：$\frac{d}{dt}=\frac{\partial}{\partial t}+mU\frac{\partial}{\partial X}+nV\frac{\partial}{\partial Y}+\omega\frac{\partial}{\partial p}$

地图放大系数在方程组中起到什么作用？

① 方程中所有的风速、气压等物理量都是相对于地球的。但∂x和∂y是映像面上的，为统一距离，将映像面的距离转化为地球上的距离，所以需要有放大系数。

② 考虑由于地球球面导致的曲率加速度。

为何称为普遍的正交曲线坐标系方程组？

该方程组同时适用于正形和非正形的投影（并没有统一 m,n），但只有正形时方程才能简单求解。

角度 α 应当如何求取？

α 就等于该网格点到北极点的连线和中央经线的夹角，因此有 $\alpha=\arctan\left(\frac{I_n}{J_n}\right)$。如果考虑完备性，有：

$$\alpha=\begin{cases}\arctan(I_n/J_n) & \text{如果 } J_n>0\\ \arctan(I_n/J_n)+\pi & \text{如果 } J_n<0 \text{ 且 } I_n\geq 0\\ \arctan(I_n/J_n)-\pi & \text{如果 } J_n<0 \text{ 且 } I_n<0\\ \pi/2 & \text{如果 } J_n=0 \text{ 且 } I_n>0\\ -\pi/2 & \text{如果 } J_n=0 \text{ 且 } I_n<0\\ \text{未定义（或赋予默认值 0）} & \text{如果 } I_n=0 \text{ 且 } J_n=0 \text{（极点）}\end{cases}$$